প্রজেক্টের লোকেশন ম্যাপ — সম্পূর্ণ গাইড

Shopno Bilash Properties · Admin ও Developer-এর জন্য · ফিচারটি ইতিমধ্যে ওয়েবসাইটে যোগ করা আছে

১. এটা কী এবং কী পরিবর্তন হয়েছে

আগে প্রজেক্ট পেজের "Location" অংশে শুধু একটি ফাঁকা বক্স (পিন আইকন ও এলাকার নাম) দেখা যেত। এখন Admin Panel থেকে প্রতিটি প্রজেক্টে একটি **Google Maps link** দেওয়া যায়। লিংক দিলে ওই বক্সের জায়গায় **আসল লাইভ ম্যাপ** আসে, আর তার নিচে **"Open in Google Maps"** বাটন থাকে, যাতে ক্লায়েন্ট সরাসরি ফোনের Maps অ্যাপে রাস্তা (directions) দেখতে পারে।

- **কোনো খরচ নেই, কোনো API key লাগে না।** Google-এর সাধারণ embed ব্যবহার হয়; আমাদের server-এ কিছু আপলোড বা জমা হয় না, শুধু পেস্ট করা লিংকটুকু প্রজেক্টের সাথে সেভ হয়।
- লিংক না দিলে আগের মতো সাধারণ বক্স (placeholder) দেখাবে। কোনো ভুয়া ম্যাপ বা ভুয়া দূরত্ব দেখানো হয় না।
- নতুন কোনো database migration লাগেনি, তাই deploy করলেই কাজ করে।

২. ম্যাপ যোগ করার ধাপ (Admin)

ধাপ ১ — Google Maps থেকে লিংক নিন

1. ফোনে বা কম্পিউটারে **Google Maps** খুলুন।
2. সার্চ বক্সে প্রজেক্টের জায়গা খুঁজুন। যদি ঠিক জায়গাটি না আসে, ম্যাপে আঙুল দিয়ে বা ক্লিক করে ঠিক বিল্ডিংয়ের জায়গায় **পিন (Drop pin)** বসান।
3. **Share** চাপুন। এখানে তিনটি উপায় আছে (নিচের টেবিলে কোনটা সবচেয়ে ভালো দেখুন):

উপায়	কীভাবে	ফল
A. Embed code (সবচেয়ে ভালো)	Share → **Embed a map** ট্যাব → **COPY HTML**। (এই অপশন কম্পিউটারের Google Maps-এ পাওয়া যায়।)	পেজে লাইভ ম্যাপ + Open বাটন
B. সাধারণ লিংক	ব্রাউজারের address bar থেকে পুরো লিংক কপি করুন (যেমন `https://www.google.com/maps/place/…/@23.79,90.40,15z`)।	লাইভ ম্যাপ + Open বাটন
C. Coordinates	ম্যাপে পিনের ওপর রাইট-ক্লিক করলে উপরে সংখ্যা দেখা যায়, সেটি কপি করুন, যেমন `23.7925, 90.4078`	লাইভ ম্যাপ + Open বাটন

D. ছোট Share লিংক	ফোনে Share করলে যে `https://maps.app.goo.gl/…` লিংক আসে।	পেজের ভেতরে ম্যাপ দেখা যায় না (Google অনুমতি দেয় না), শুধু **Open in Google Maps** বাটন আসে

> **পরামর্শ:** সবচেয়ে ঠিকঠাক ফল চাইলে কম্পিউটারে A (Embed code) ব্যবহার করুন। ফোন থেকে করলে B বা C নিন; D শুধু তখনই, যখন আর কিছু পাওয়া যাচ্ছে না।

ধাপ ২ — Admin Panel-এ পেস্ট করুন

1. Admin → **Website** → **Projects** খুলুন।
2. নতুন প্রজেক্ট বানানোর সময় অথবা বিদ্যমান প্রজেক্টের **Edit**-এ যান।
3. "Location Description"-এর ঠিক নিচে **"Google Maps link (optional)"** বক্সে কপি করা লিংক/কোড পেস্ট করুন।
4. **Save** চাপুন।

ধাপ ৩ — পাবলিক পেজে যাচাই করুন

1. ওয়েবসাইটে ওই প্রজেক্টের পেজ খুলে নিচে স্ক্রল করে **Location** অংশে যান।
2. ম্যাপটি ঠিক জায়গায় পিন দেখাচ্ছে কি না দেখুন, এবং **Open in Google Maps** চেপে দেখুন সঠিক জায়গা খোলে কি না।
3. ভুল জায়গা দেখালে Google Maps-এ পিনটি সরিয়ে আবার লিংক নিন ও পেস্ট করুন।

৩. ম্যাপ সরানো বা বদলানো

- **বদলাতে:** Edit-এ গিয়ে বক্সে নতুন লিংক পেস্ট করে Save করুন।
- **সরাতে:** বক্সটি পুরো খালি করে Save করুন। পেজে আগের সাধারণ বক্স ফিরে আসবে।

৪. কোন ধরনের লিংক গ্রহণযোগ্য, আর কেন ভুল আসতে পারে

নিরাপত্তার জন্য শুধু Google Maps-এর লিংক গ্রহণ করা হয়। অন্য কোনো ওয়েবসাইটের লিংক, `http://` (https ছাড়া) লিংক বা কোড-জাতীয় কিছু পেস্ট করলে Save-এর সময় লাল বার্তা আসবে এবং কিছু সেভ হবে না।

সমস্যা	কারণ ও সমাধান

Save-এ "That map link isn't one we can use" দেখাচ্ছে	লিংকটি Google Maps-এর নয়, অথবা অসম্পূর্ণ কপি হয়েছে। আবার Share থেকে কপি করুন। Coordinates হলে দুই সংখ্যার মাঝে কমা দিন (যেমন `23.7925, 90.4078`)।
শুধু বাটন আসছে, ম্যাপ আসছে না	ছোট `maps.app.goo.gl` লিংক দিলে এমন হয়। পদ্ধতি A, B বা C দিয়ে আবার চেষ্টা করুন।
ম্যাপ ভুল জায়গা দেখাচ্ছে	পিনটি ঠিক জায়গায় ছিল না। Google Maps-এ পিন ঠিক করে নতুন লিংক নিন।
ম্যাপের জায়গায় এখনো সাধারণ বক্স	বক্সটি খালি আছে, অথবা Save হয়নি। সম্ভব হলে পেজ রিফ্রেশ করে দেখুন।

> **মনে রাখুন:** ওয়েবসাইট এখনো beta। কিছু ঠিকঠাক না চললে বা ভুল দেখালে সমস্যাটি Developer-কে জানান।

৫. Developer সেকশন — কোথায় কী আছে ও ভবিষ্যতে কীভাবে বাড়াবেন

যেসব ফাইল তৈরি/বদলানো হয়েছে

ফাইল	কাজ
`src/lib/mapLinks.ts`	**মূল লজিক।** `parseMapInput()` পেস্ট করা যেকোনো জিনিসকে `{ embedUrl?, openUrl }`-এ রূপান্তর করে। `checkMapField()` Admin-এ সেভের আগে যাচাই করে এবং iframe কোড থেকে শুধু `src` রেখে দেয়। শুধু https ও Google হোস্ট গ্রহণ করে।
`src/components/ui/LocationMap.tsx`	পুনর্ব্যবহারযোগ্য UI কম্পোনেন্ট: `<LocationMap mapUrl="…" label="…" />`। লিংক থাকলে iframe + Open বাটন; না থাকলে placeholder।
`src/components/project/ProjectLocation.tsx`	প্রজেক্ট পেজের Location অংশ; এখন `LocationMap` ব্যবহার করে।
`src/content/projects.ts`	`Project` টাইপে নতুন ঐচ্ছিক ফিল্ড `mapUrl?: string`।

`src/components/admin/projectContent/ProjectContentForm.tsx`	Admin ফর্মে "Google Maps link" ইনপুট (`name="mapUrl"`)।
`src/features/projectContent/actions.ts`	create ও update — দুই জায়গাতেই `checkMapField` দিয়ে যাচাই করে `mapUrl` সেভ করে।
`src/content/adminGuide.ts`	Admin Panel-এর ভেতরের Help পেজে (`/admin/help`) এই ফিচারের নির্দেশনা।

ভবিষ্যতে যেমন বাড়াবেন

(ক) আরেকটি রেকর্ডে ম্যাপ চাইলে (যেমন Unit, Landowner সাইট):

1. ওই রেকর্ডের টাইপে `mapUrl?: string` যোগ করুন (যেমন `projects.ts`-এ করা হয়েছে)।
2. তার Admin ফর্মে ঠিক একই `Input name="mapUrl"` বসান।
3. তার save action-এ `checkMapField(String(formData.get("mapUrl") ?? ""))` কল করে `map.value` সেভ করুন; error থাকলে ফেরত দিন।
4. পাবলিক পেজে `<LocationMap mapUrl={record.mapUrl} label={…} />` বসান। আর কিছু লাগবে না।

(খ) নতুন ধরনের লিংক সাপোর্ট করতে (যেমন Apple Maps, OpenStreetMap): শুধু `parseMapInput()`-এ একটি নতুন শাখা যোগ করুন, যা `{ embedUrl, openUrl }` ফেরত দেয়। বাকি সব (ফর্ম, সেভ, পেজ) অপরিবর্তিত থাকে। iframe-এ নতুন হোস্ট যোগ করার আগে নিরাপত্তা হিসাব করুন: শুধু বিশ্বস্ত হোস্টের embed URL ফেরত দিন।

(গ) একই পেজে একাধিক ম্যাপ বা Nearby places-এর পিন: এখন একটি ম্যাপ। একাধিক হলে `mapUrl`-কে তালিকা (`mapUrls: string[]`) বানিয়ে `LocationMap`-কে লুপে ব্যবহার করুন।

(ঘ) নিজস্ব স্টাইলের ইন্টারঅ্যাক্টিভ ম্যাপ (পিন, রঙ, একাধিক মার্কার): তখন Google Maps JavaScript API বা Mapbox/Leaflet লাগবে; এতে API key ও কিছু ক্ষেত্রে বিলিং আসে। সেক্ষেত্রে `LocationMap` কম্পোনেন্টের ভেতরটা বদলান; ফর্ম ও ডেটা মডেলে `latitude/longitude` আলাদা ফিল্ড হিসাবে যোগ করা সুবিধাজনক।

নিরাপত্তা ও সীমাবদ্ধতা

- কোনো কাঁচা HTML সেভ বা রেন্ডার হয় না। iframe কোড পেস্ট করলে শুধু তার `src` URL রাখা হয়, এবং সেটি Google-এর embed হলেই গ্রহণ করা হয়।
- `javascript:`, `data:`, `http:` এবং অন্য ডোমেইন বাতিল হয়।

- সাইটে Content-Security-Policy এখনো নেই (দেখুন `next.config.ts`)। ভবিষ্যতে CSP যোগ করলে `frame-src`-এ `https://www.google.com` ও `https://maps.google.com` অনুমতি দিতে হবে, নইলে ম্যাপ ফাঁকা হয়ে যাবে।
- Embed code-এর ক্ষেত্রে "Open in Google Maps" বাটন embed লিংক থেকে বানানো হয়; কিছু ক্ষেত্রে সরাসরি সার্চ-পিনের মতো না-ও খুলতে পারে। সবচেয়ে নির্ভুল Open বাটন চাইলে পদ্ধতি B বা C ব্যবহার করুন।
- এই ফিচারটি লোকাল ডেভ সার্ভারে পরীক্ষা করা হয়েছে (লিংক-পার্সার সহ); লাইভ সাইটে ম্যাপের iframe লোড হওয়া ডিপ্লয়ের পর আরেকবার দেখে নিন।

৬. এক নজরে (চেকলিস্ট)

1. Google Maps-এ ঠিক জায়গায় পিন → Share → Embed a map → COPY HTML (বা সাধারণ লিংক/coordinates)।
2. Admin → Website → Projects → Edit → "Google Maps link" বক্সে পেস্ট → Save।
3. পাবলিক পেজে Location অংশে ম্যাপ ও Open বাটন যাচাই।
4. সরাতে চাইলে বক্স খালি করে Save।